BIFENTRIN + CARBOSULFAN

Nomenclatura Química:
bifentrin: [1 ,3 (Z)]-(+-)-(2-metil[1,1'-bifenil]-3-yl)metil 3-(2-cloro3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
carbosulfan: 2,3 dihidro-2,2 dimetil -7- benzofuranil (dibutilamino) tiometilcarbamato
Clasificación Química: piretroide + carbamato.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	360 cm3/ha	30	Aplicar cuando se detecte 1 chinche cada 3 m/lineales (*).
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	200 cm3/ha		Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm y hasta 10 orugas menores de 2 cm, preferentemente antes del cierre de surco. Tener en cuenta el estado fisiológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez.
	Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*	240 cm3/ha		En estadios vegetativos tempranos (V2-V6): Umbrales de 0,5 a 1 oruga por metro lineal de surco (según stand de plantas) en sojas bajo condiciones de estrés hídrico. Actuando como defoliadora, a partir de 5 orugas por metro lineal en paño vertical. Aplicación en estadios reproductivos (R4-R5): Umbrales de 3 orugas por metro lineal.
	Trips del poroto (*Caliothrips phaseoli)*	320 cm3/ha		Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se observan 5 ninfas por folíolo. En sojas bajo condiciones de estrés aplicar ante la sola presencia de ninfas en el tercio medio.

(*) Muestreo con paño vertical. Distancia entre hileras: 0,52 m. Evitar monitoreo en horas de mayor temperatura e insolación.

Información General:

Es un insecticida que combina la acción del piretroide y del carbosulfan actuando por contacto, ingestión y sistémica en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan inhibe la colinesterasa.
El producto posee efecto de choque.

Instrucciones para el uso

Preparación: verter lentamente la cantidad necesaria de producto en la cantidad de agua previamente medida, manteniendo los agitadores en funcionamiento.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: para la aplicación de producto emplear equipos de aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 litros/ha, cuando se utilice como vehículo agua. Para un mejor control, se recomienda una cobertura de 50 - 70 gotas/cm2 de superficie foliar.

Compatibilidad
Es compatible con fitosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de usar cualquier mezcla.

Restricciones de Uso
Entre la última aplicación de producto y la cosecha de las partes comestibles deberán dejarse transcurrir: 30 días en soja.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Fitotoxicidad
No se registra fitotoxicidad utilizando el producto en las dosis y momentos de aplicación recomendados.

Derrames:
Inactivar el producto derramado con cal o soda cáustica, y luego recogerlo haciendo uso de un material absorbente (aserrín de madera, arena, tierra, etc.), el que una vez impregnado deberá ser colocado en un recipiente identificado para proceder a su disposición final. Seguidamente, lavar con solución de amoníaco y abundante agua el área contaminada, evitando que el agua de lavado se escurra por las alcantarillas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor o salpicaduras.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor o salpicaduras, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales como neoprene. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber agua limpia disponible para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 50 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: 3,90 mg/l

Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Mínimo irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante dermal
Mutagénesis:	No mutagénico

Toxicidad sub-aguda: No se ha determinado para este producto.
Toxicidad crónica: Los datos corresponden al activo carbosulfan:
En estudios con animales de laboratorio, carbosulfan no causó toxicidad para la reproducción, teratogenicidad o carcinogénesis. La exposición crónica de los animales al carbosulfan provocó disminución de la actividad de la colinesterasa (eritrocitos, plasma y/o cerebro).

Primeros Auxilios
En caso de ingestión accidental, no provocar el vomito, realizar un lavaje gástrico con sonda endotraqueal. Procurar asistencia médica de inmediato. En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco. Si hubo detención respiratoria dar respiración artificial y procurar inmediata atención médica. Si hubiera dificultad respiratoria persistente, procurar cuidados médicos. Si hay contacto con la piel lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón. Si aparece irritación persistente buscar atención médica. Si entra en contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua durante un mínimo de 15 minutos. Si aparece irritación persistente procurar atención médica.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Altamente peligroso (Clase Ib). Aplicar tratamiento para piretroides y carbamatos. Antídoto: atropina (tratamiento para carbamatos) - Clase inhalatoria II (Nocivo)
Mínimo irritante para los ojos, levemente irritante de la piel. Utilizar protección facial y ropa adecuada, a fin de evitar el contacto con ojos y piel.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Moderadamente tóxico para aves: no aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Muy tóxico para peces. Medidas de mitigación del riesgo: evitar contaminar cursos de agua naturales, ríos, lagunas o lagos. Dejar una distancia mínima de 1 metro entre la zona tratada y el espejo de agua más próximo.
Altamente tóxico en abejas. No aplicar con abejas presentes. Medidas de mitigación del riesgo: no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. En caso de no poder trasladar las colmenas, taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.